BFEM 1989 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 1989
CORRIGÉ

I. ALGÈBRE

Correction – Exercice 1

1) Résoudre $4x^2-9=0$ dans $\mathbb{Z}$, dans $\mathbb{D}$ puis dans $\mathbb{R}$.

$4x^2-9=0 \iff (2x-3)(2x+3)=0 \iff x=\dfrac{3}{2}$ ou $x=-\dfrac{3}{2}$.

— Dans $\mathbb{Z}$: $\dfrac{3}{2}\notin\mathbb{Z}$ et $-\dfrac{3}{2}\notin\mathbb{Z}$, donc $\boxed{S=\varnothing}$.

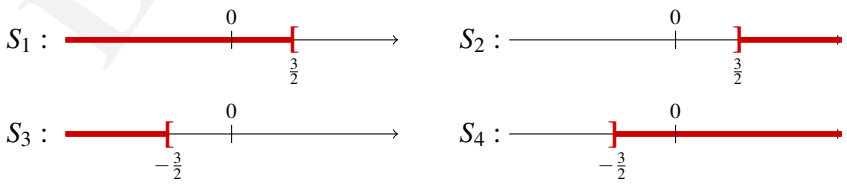
— Dans $\mathbb{D}$: $\dfrac{3}{2}=1{,}5\in\mathbb{D}$ et $-\dfrac{3}{2}\in\mathbb{D}$, donc $\boxed{S=\left\{-\dfrac{3}{2};\dfrac{3}{2}\right\}}$.

— Dans $\mathbb{R}$: $\boxed{S=\left\{-\dfrac{3}{2};\dfrac{3}{2}\right\}}$.

2) Résoudre les inéquations et représenter les solutions.

$2x-3<0$	$2x-3>0$	$2x+3<0$	$2x+3>0$
$\iff x<\dfrac{3}{2}$	$\iff x>\dfrac{3}{2}$	$\iff x<-\dfrac{3}{2}$	$\iff x>-\dfrac{3}{2}$
$S_1=\left]-\infty;\dfrac{3}{2}\right[$	$S_2=\left]\dfrac{3}{2};+\infty\right[$	$S_3=\left]-\infty;-\dfrac{3}{2}\right[$	$S_4=\left]-\dfrac{3}{2};+\infty\right[$

Représentations (la partie en trait épais est l'ensemble des solutions, les crochets sont ouverts) :



3) Ensemble E des solutions de $4x^2-9>0$.

$4x^2-9>0 \iff (2x-3)(2x+3)>0$: le produit est positif si les deux facteurs ont le même signe.

— Système I : $2x-3<0$ et $2x+3<0$: solutions $S_1\cap S_3=\left]-\infty;-\dfrac{3}{2}\right[$.

— Système II : $2x-3>0$ et $2x+3>0$: solutions $S_2\cap S_4=\left]\dfrac{3}{2};+\infty\right[$.

$$\boxed{E = \left]-\infty;-\frac{3}{2}\right[\cup \left]\frac{3}{2};+\infty\right[}$$

Correction – Exercice 2

1) Images par $f(x)=\sqrt{2x-3}$ et domaine de définition.

$f(2)=\sqrt{4-3}=\sqrt{1}=\boxed{1}$; $f(-3)=\sqrt{-9}$: **n'existe pas**; $f(0)=\sqrt{-3}$: **n'existe pas**; $f(5)=\boxed{\sqrt{7}}$.

$f(x)$ existe si et seulement si $2x-3\geqslant 0$, c'est-à-dire $x\geqslant \frac{3}{2}$: $\boxed{D_f=\left[\frac{3}{2};+\infty\right[}$.

2) a) Calculer $(2-\sqrt{3})^2$ et $(2+\sqrt{3})^2$.

$(2-\sqrt{3})^2=4-4\sqrt{3}+3=\boxed{7-4\sqrt{3}}$ $\quad$ $(2+\sqrt{3})^2=4+4\sqrt{3}+3=\boxed{7+4\sqrt{3}}$.

b) Écriture simplifiée de A' et B'.

On rappelle que $\sqrt{a^2}=a$ si $a\geqslant 0$ et $\sqrt{a^2}=-a$ si $a<0$.
$A'=\sqrt{(2-\sqrt{3})^2}=|2-\sqrt{3}|$. Or $2^2=4>3=(\sqrt{3})^2$, donc $2>\sqrt{3}$ et $2-\sqrt{3}>0$. Ainsi $\boxed{A'=2-\sqrt{3}}$.
$B'=\sqrt{(2+\sqrt{3})^2}=\boxed{2+\sqrt{3}}$ (car $2+\sqrt{3}>0$).

II. GÉOMÉTRIE

Correction – Problème

1) Coordonnées de $C=S_O(A)$ et de $D=t_{\overrightarrow{BC}}(A)$.

O est le milieu de $[AC]$: $x_C=-x_A=2$ et $y_C=-y_A=-3$: $\boxed{C(2;-3)}$.

$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$ avec $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}2-(-2)\\-3-(-3)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}x_D+2\\y_D-3\end{pmatrix}$.
Donc $x_D+2=4$ et $y_D-3=0$: $\boxed{D(2;3)}$.

2) Montrer que ADCB est un rectangle.

$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$, donc $ADCB$ est un parallélogramme.
$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}0\\-6\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}4\\0\end{pmatrix}$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=0\times 4+(-6)\times 0=0$, donc $(AB)\perp(BC)$.
Un parallélogramme ayant un angle droit est un rectangle : $\boxed{ADCB \text{ est un rectangle}}$.

3) Longueur L du cercle circonscrit.

Le diamètre du cercle circonscrit est la diagonale $[AC]$: $AC=\sqrt{(2+2)^2+(-3-3)^2}=\sqrt{16+36}=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$.
$L=\pi\times AC=3{,}14\times 2\sqrt{13}=\boxed{6{,}28\sqrt{13}\approx 22{,}64}$ (unité de longueur).

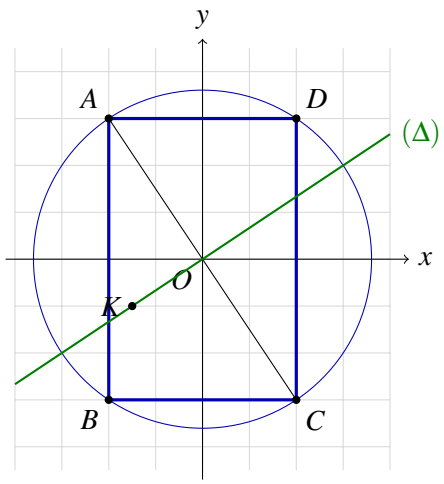
4) Équation de la médiatrice (Δ) de $[AC]$.

O est le milieu de $[AC]$, donc (Δ) passe par O et est perpendiculaire à (AC).
$M(x;y)\in(\Delta)\iff \overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{AC}=0$ avec $\overrightarrow{OM}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}4\\-6\end{pmatrix}$:

$$4x-6y=0 \iff \boxed{(\Delta): 2x-3y=0}$$

5) Valeur de a pour que $K(a;-1)\in(\Delta)$.

$2a-3\times(-1)=0 \iff 2a+3=0 \iff \boxed{a=-\frac{3}{2}}$.



LN_EDUCATION